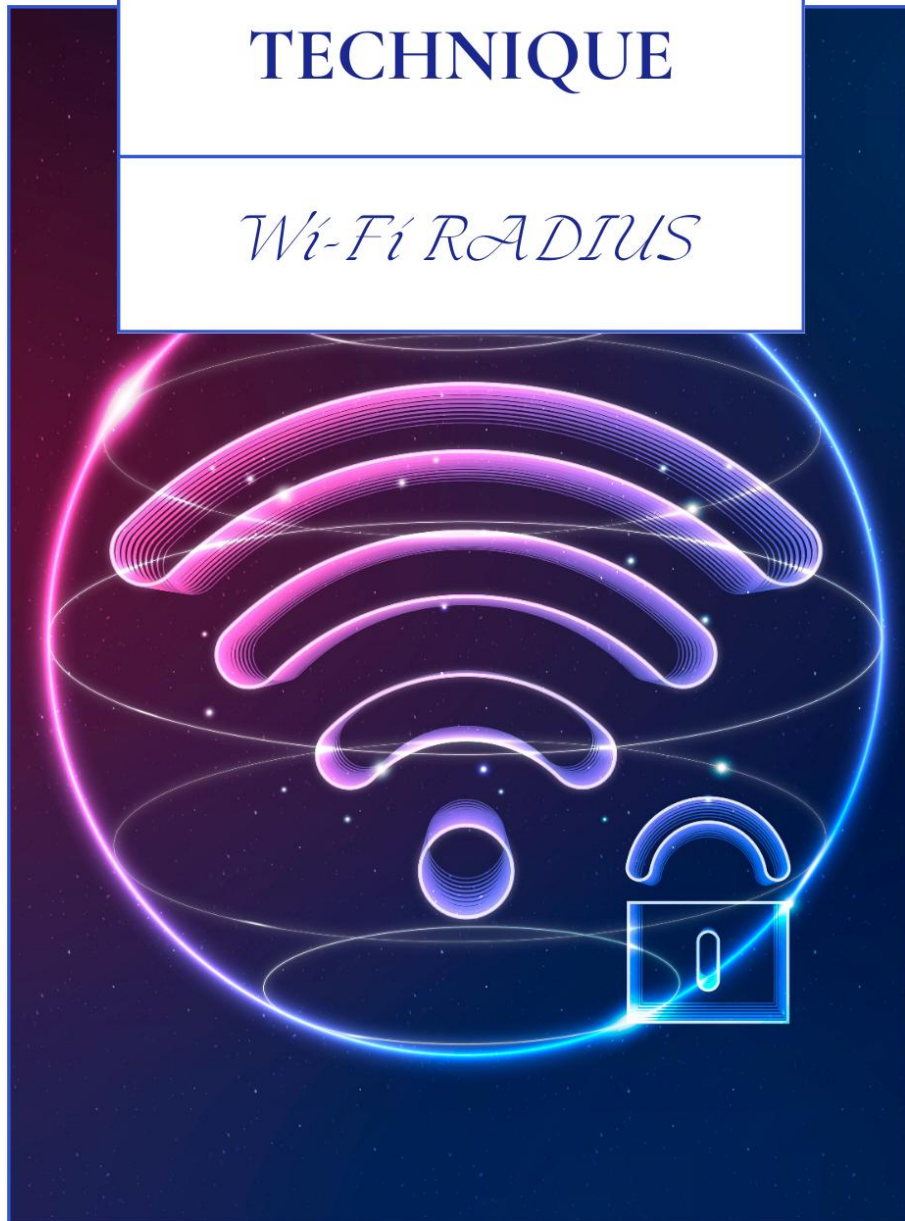


Epreuve E6



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Wi-Fi RADIUS



Paul GUEDON
BTS SIO, FDME Massy

Sommaire

1. Préparation et configuration du point d'accès UniFi avec authentification RADIUS .	3
1.1 Préparer le point d'accès UniFi.....	3
1.2 Accéder au contrôleur UniFi	3
1.3 Adopter le point d'accès	4
1.4 Attribuer une adresse IP fixe au point d'accès	4
1.5 Créer le réseau Wi-Fi en WPA2-Entreprise.....	7
1.6 Créer le réseau Wi-Fi Public (VLAN 150).....	9
1.7 Vérifier la diffusion du SSID.....	12
2. Ajout d'un périphérique client RADIUS	14
2.1 Accéder au serveur NPS	14
2.2 Vérifier l'inscription du serveur dans Active Directory (AD DS)	15
2.3 Créer un client RADIUS.....	15
2.4 Configurer le client RADIUS.....	16
3. Test de l'authentification Wi-Fi RADIUS sur les clients.....	18
3.1 Connexion sur un client Windows	18
3.2 Connexion sur un client iOS (iPhone / iPad)	19
3.3 Connexion sur un client Android.....	22
4. Vérification du succès de la connexion Wi-Fi RADIUS.....	24
4.1 Vérification côté UniFi Network Server	24
4.2 Vérification via les journaux NPS (Fichiers logs)	25
4.3 Vérification via l'Observateur d'événements Windows	27
5. Connexion au réseau Wi-Fi Invité (M2L-Guest).....	29
5.1 Connexion depuis un client Windows	29
5.2 Connexion depuis un client iOS (iPhone / iPad).....	29
5.3 Connexion depuis un client Android	30

1. Préparation et configuration du point d'accès UniFi avec authentification RADIUS

Préparer, adopter et configurer un point d'accès UniFi afin de diffuser un réseau Wi-Fi sécurisé en WPA2-Entreprise, authentifié via un serveur RADIUS, et intégré au réseau de l'entreprise.

1.1 Préparer le point d'accès UniFi

1. Brancher le point d'accès UniFi au réseau local à l'aide d'un câble Ethernet relié au switch.
2. Vérifier l'alimentation du point d'accès :
 - soit via le **PoE** (Power over Ethernet),
 - soit via un **adaptateur secteur**, selon le modèle.
3. S'assurer que l'ordinateur utilisé pour la configuration est connecté au même réseau local que le point d'accès (VLAN 140).

1.2 Accéder au contrôleur UniFi

1. Ouvrir un navigateur web.
2. Se connecter à l'interface **UniFi Network Server**.
3. Dans le menu de gauche, cliquer sur « Appareils » (Devices).

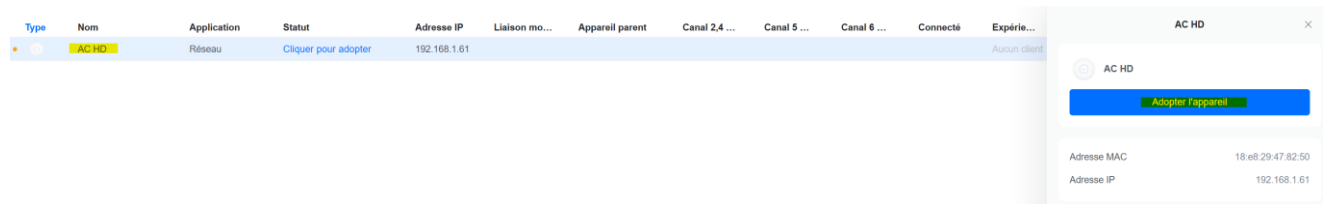


4. Vérifier que le point d'accès UniFi apparaît avec le statut **Cliquer pour adopter**.

Type	Nom	Application	Statut	Adresse IP	Liaison mo...	Appareil parent	Canal 2,4 ...	Canal 5 ...	Canal 6 ...	Connecté	Expérie...	Utilisation ...	Télécharger	Téléverser
•	AC HD	Réseau	Cliquer pour adopter	192.168.1.61							Aucun client			

1.3 Adopter le point d'accès

1. Cliquer sur le point d'accès affiché « **Cliquer pour adopter** ».
2. Cliquer sur « Adopter l'appareil » afin d'appliquer la configuration initiale.



3. Patienter jusqu'à ce que le statut du point d'accès passe **En ligne**.

Type	Nom	Application	Statut	Adresse IP	Liaison mo...	Appareil parent	Canal 2,4 ...	Canal 5 ...	Canal 6 ...	Connecté	Expérie...	Utilisation ...	Télécharger	Téléverser
En ligne	AC HD	Réseau	À jour	192.168.1.61	GbE	-	-	-	-	0	Aucun client	-	1.43 Ko	Localiser Redémarrer

Astuce : Si le statut reste bloqué sur « Adoption en cours », vérifier :

- la connexion réseau entre le PC et la borne,
- la version du firmware du point d'accès,
- l'accessibilité du contrôleur UniFi depuis le VLAN 140.

1.4 Attribuer une adresse IP fixe au point d'accès

1. Dans le contrôleur UniFi, cliquer sur la borne Wi-Fi concernée.
2. Accéder aux **Paramètres** de l'appareil.



3. Ouvrir la section « Paramètres IP ».

AC HD

Nom
AC HD

Radios

☒ Intérieur ☐ Extérieur ⓘ

2,4 GHz

Largeur du canal
20 40

Canal ⓘ
Automatique ▾

Puissance de transmission ⓘ
Automatique Élevé Moyen Bas Personnalisé Dés

☐ RSSI minimum ⓘ

5 GHz

Largeur du canal
20 40 80 160

Canal ⓘ
Automatique ▾

Puissance de transmission ⓘ
Automatique Élevé Moyen Bas Personnalisé Dés

☐ Assistant d'itinérance ⓘ **Labs**

☐ RSSI minimum ⓘ

☒ Parent maillé ⓘ ☐ Connexion maillée ⓘ

Paramètres IP

4. Sélectionner le mode « Statique » dans l'onglet « Configuration IP ».

5. Renseigner les informations suivantes :

- Adresse IP : [172.22.140.5](#) (IP Fixe hors plage DHCP)
- Masque de sous-réseau : [255.255.255.0](#)
- Passerelle : [172.22.140.1](#) (pare-feu M2L sur le VLAN 140)
- DNS préféré : [172.22.100.4](#) (SRV-DC1, contrôleur de domaine Active Directory)
- Suffixe DNS : [m2l.local](#)

Paramètres IP

☐ Remplacement de réseau

Configuration IP

☐ DHCP ☒ Statique

Adresse IP172.22.140.5

DNS préféré172.22.100.4

Masque de sous-réseau255.255.255.0

DNS alternatif

Passerelle172.22.140.1

Suffixe DNSm2l.local

☐ Agrégation de ports

Gérer

☒ LED

☐ SNMP

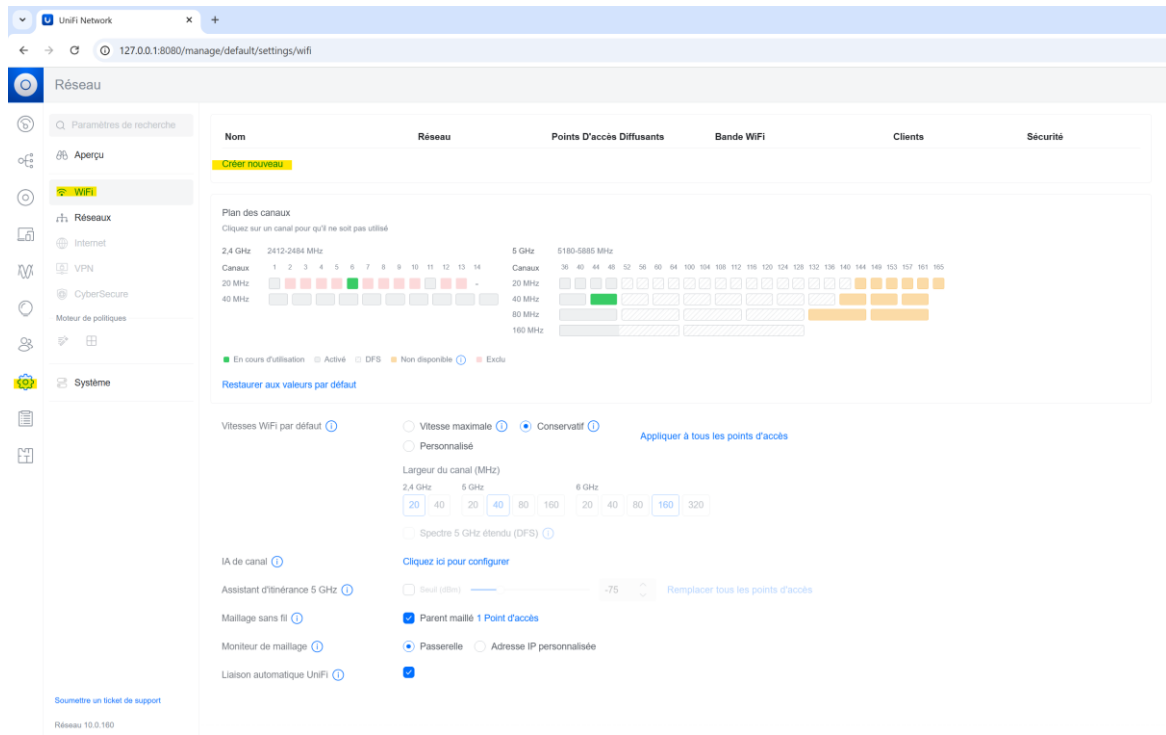
Définir l'appareil de remplacement

Annuler

Appliquer les changements

1.5 Créer le réseau Wi-Fi en WPA2-Entreprise

1. Dans le contrôleur UniFi, aller dans « Paramètres » puis dans « Wi-Fi ».
2. Cliquer sur « Créer un nouveau ».



3. Renseigner les paramètres suivants :
 - Nom du réseau (SSID) : **M2L-Wifi**
 - Protocole de sécurité : **WPA2 Entreprise**
 - Profil RADIUS : **RADIUS-M2L**

Créer un nouveau WiFi

Nom

M2L-Wifi

Mot de passe

Doit avoir au moins 8 caractères.

Réseau

Réseau natif

Points d'accès diffusants

☒ Tout
☐ Groupe
☐ Spécifique

Optimisation WiFi

Standard

Point d'accès

IoT

Avancé

Auto

Manuel

☐ Bloqueur de multidiffusion et de diffusion

☐ Multicast vers Unicast

☐ Isolation d'appareil client

☐ Clés prépartagées privées

Bande WiFi

☒ 2,4 GHz
☒ 5 GHz
☐ 6 GHz

☒ Guidage de bande

☐ Masquer le nom WiFi

Créer un nouveau WiFi

☒ Guidage de bande

☐ Masquer le nom WiFi

☐ Proxy ARP

☒ Transition BSS

☐ UAPSD

☐ Itinérance rapide

☐ Limite de vitesse WiFi

Période DTIM 802.11

2,4 GHz

5 GHz

6 GHz

☒ Auto

1

3

3

Contrôle de débit minimal

☒ Auto
☐ Manuel

☐ Filtre d'adresse MAC

☐ Authentification MAC RADIUS

Protocole de sécurité

WPA2 Enterprise

Profil RADIUS

RADIUS-M2L

ID du NAS

☐ MAC du point d'accès
☐ Nom du site

☐ Nom du point d'accès
☒ BSSID

☐ Personnalisé

4. Cliquer sur « Créer » pour enregistrer la configuration.

Protocole de sécurité
WPA2 Enterprise

Profil RADIUS *i*
RADIUS-M2L

ID du NAS
☐ MAC du point d'accès ☐ Nom du site
☐ Nom du point d'accès ☒ BSSID
☐ Personnalisé
☐ DAS/DAC (CoA) *i*

PMF *i*
☐ Requis ☐ Optionnel ☒ Désactivé

☐ Intervalle de renouvellement de clé de groupe *i*

Planification d'extinction WiFi *i* Désactivé Activé

Annuler Créer

1.6 Créer le réseau Wi-Fi Public (VLAN 150)

En complément du réseau sécurisé, un second SSID est créé pour les visiteurs et invités de la M2L. Ce réseau est totalement isolé des ressources internes grâce à la séparation par VLAN et ne nécessite pas d'authentification RADIUS.

1. Créer le réseau VLAN 150 dans UniFi

- Dans le contrôleur UniFi, aller dans « Paramètres » puis dans « Réseaux ».
- Cliquer sur « Nouveau réseau virtuel ».

Réseau

Paramètres de recherche

Aperçu

WiFi

Réseaux

Internet

VPN

CyberSecure

Moteur de politiques

Système

Nom	Routeur	Sous-Réseau	Sous-Réseau IPv6	DHCP	Baux IP	Disponible
Default	Passerelle tierce	192.168.1.0/24	-	Serveur	-	-
Nouveau réseau virtuel						

Générer

Posture de sécurité par défaut *i* ☒ Tout autoriser ☐ Tout bloquer

Proxy mDNS de la passerelle *i* ☒ Auto *i* ☐ Désactivé ☐ Personnalisé

Surveillance IGMP *i* ☐

Paramètres globaux du commutateur

Protocole Spanning Tree *i* ☐ STP ☒ RSTP ☐ Désactivé

Détection de serveur DHCP indésirable *i* ☒

Trames jumbo *i* ☐

Contrôle de flux *i* ☐

Contrôle 802.1X *i* ☐

- c. Renseigner les paramètres suivants :
 - Nom du réseau : **Guest**
 - ID VLAN : **150**
- d. Cliquer sur « Créer » pour enregistrer.

Pour que le réseau M2L-Guest (VLAN 150) distribue des adresses IP aux invités, un serveur DHCP dédié au VLAN 150 doit être configuré sur le pare-feu périmétrique de la M2L.

2. Associer le réseau VLAN 150 au SSID public

- a. Dans le contrôleur UniFi, aller dans « Paramètres » puis dans « Wi-Fi ».
- b. Cliquer à nouveau sur « Créer un nouveau ».

c. Renseigner les paramètres suivants :

- Nom du réseau (SSID) : [M2L-Guest](#)
- Mot de passe : [M2Linvite](#)
- Réseau : sélectionner [Guest](#) (VLAN 150 créé à l'étape 1)
- Protocole de sécurité : [WPA2](#) (mot de passe simple)

Créer un nouveau WiFi

Nom
M2L-Guest

Mot de passe
M2Linvite
Doit avoir au moins 8 caractères.

Réseau
Guest 150

Points d'accès diffusants
☒ Tout ☐ Groupe ☐ Spécifique

Optimisation WiFi
Standard Point d'accès IoT

d. Cliquer sur « Créer » pour enregistrer la configuration.

Protocole de sécurité
WPA2

PMF
☐ Requis ☐ Optionnel ☒ Désactivé

☐ Intervalle de renouvellement de clé de groupe

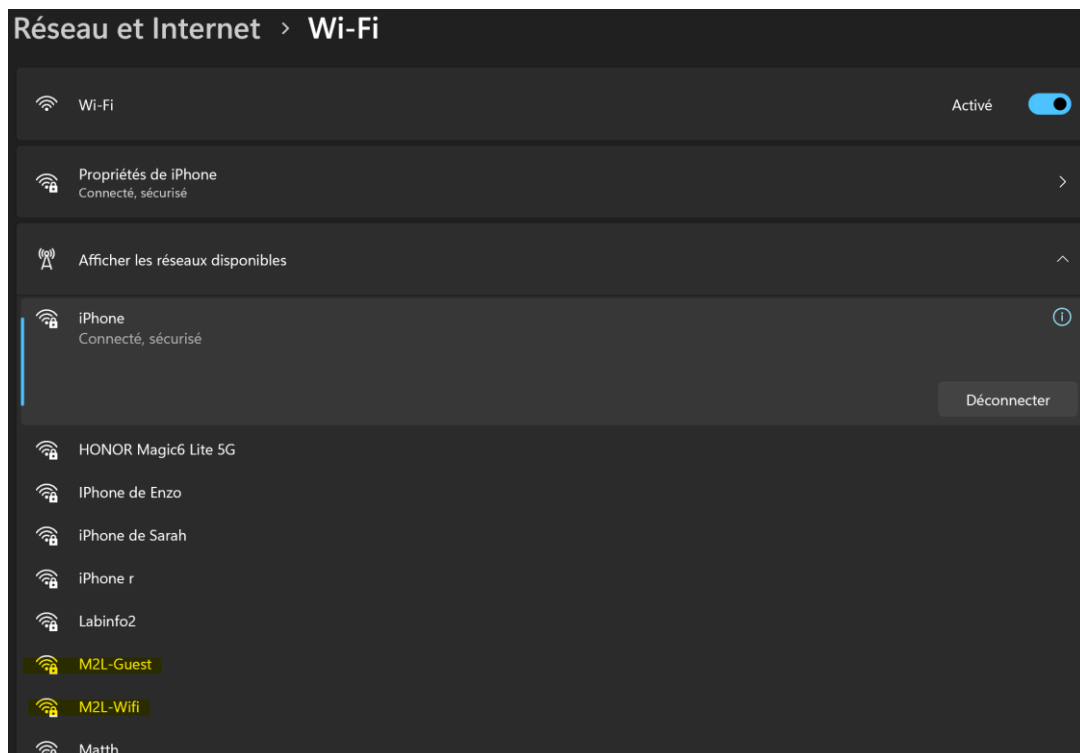
Planification d'extinction WiFi
Désactivé Activé

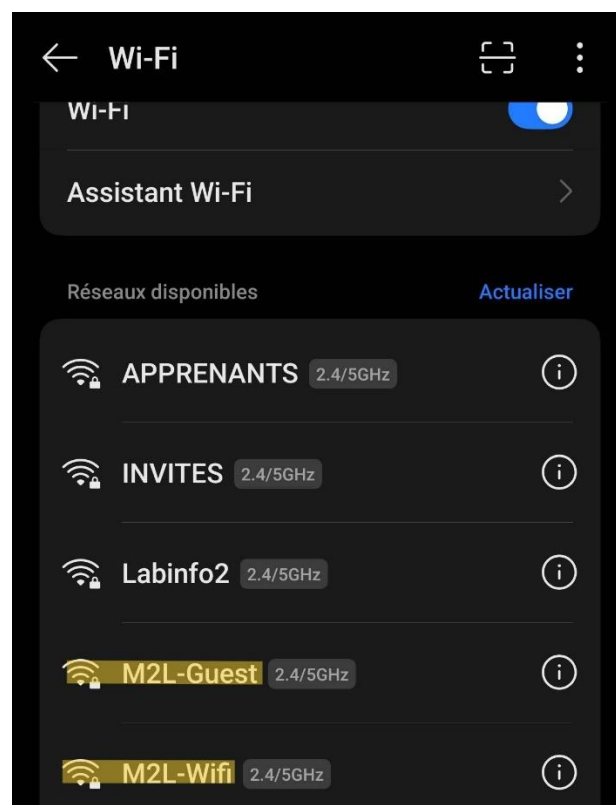
Annuler Créer

1.7 Vérifier la diffusion du SSID

Le SSID (Service Set Identifier) est l'identifiant unique d'un réseau sans fil, aussi appelé **nom du réseau Wi-Fi**.

1. Vérifier que le point d'accès diffuse bien les deux réseaux :
 - **M2L-Wifi** (réseau privé sécurisé - VLAN 140)
 - **M2L-Guest** (réseau public invité - VLAN 150)
2. Confirmer que les deux SSID sont visibles depuis un poste client compatible Wi-Fi (client Windows, client iOS et client Android).

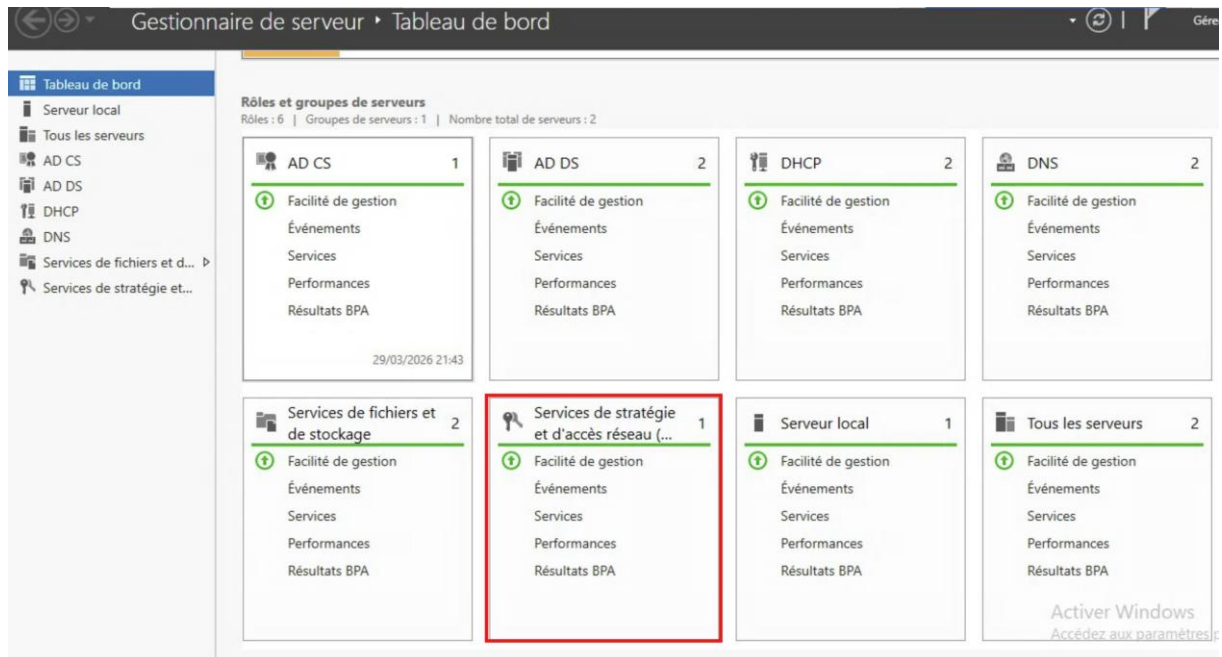




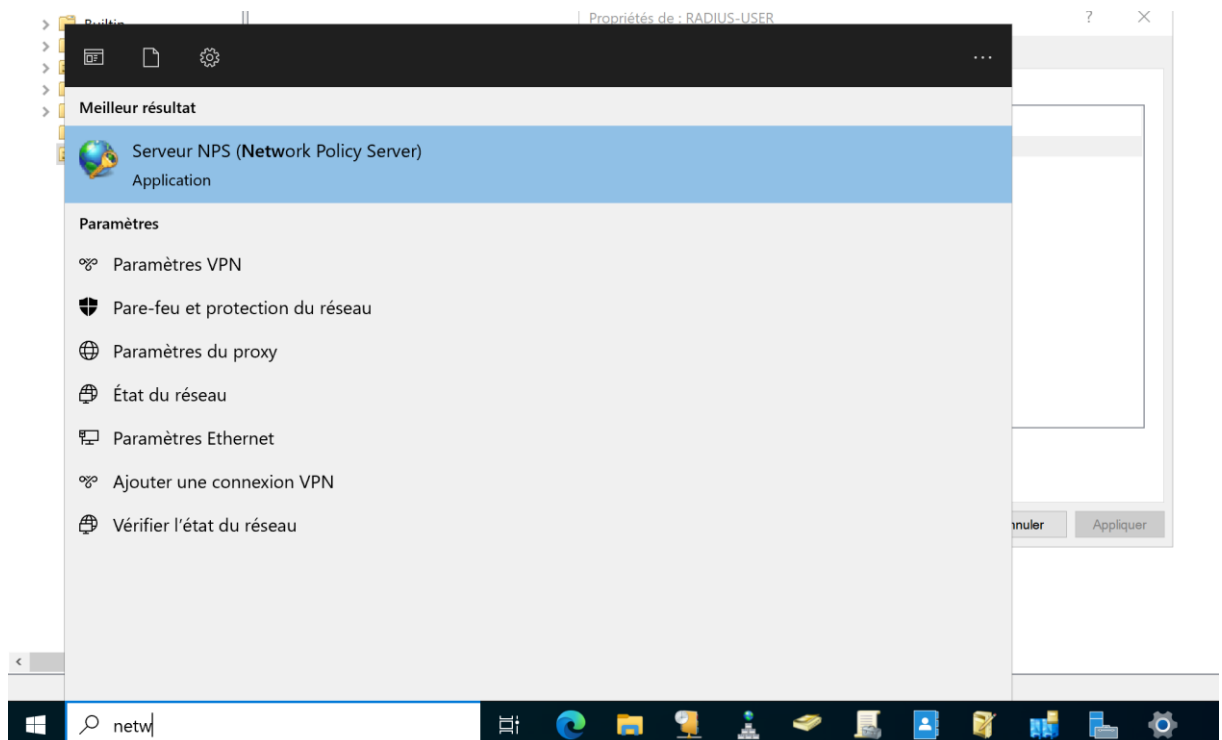
2. Ajout d'un périphérique client RADIUS

2.1 Accéder au serveur NPS

1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, vérifier que le rôle **Services de stratégie et d'accès réseau** apparaît dans la liste avec une barre verte, confirmant que le service est actif.

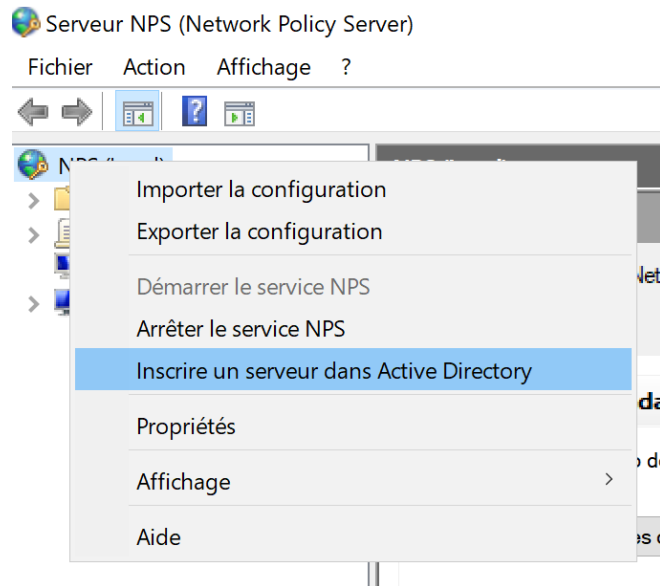


2. Ouvrir la console **Network Policy Server (NPS)**.



2.2 Vérifier l'inscription du serveur dans Active Directory (AD DS)

1. Dans la console NPS, faire un clic droit sur « NPS (Local) ».
2. Sélectionner l'option « Inscrire le serveur dans Active Directory ».

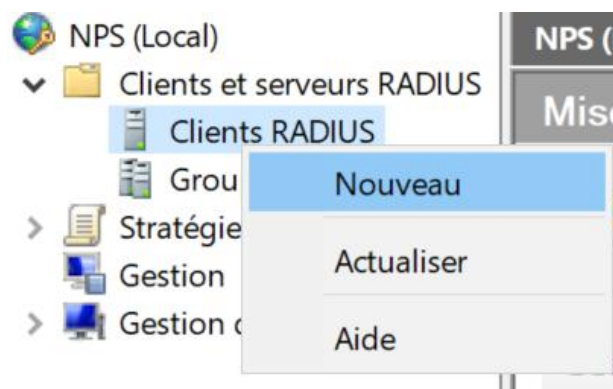


3. Confirmer l'action en cliquant sur « OK ».

Cette action autorise officiellement le serveur RADIUS à interroger la base des comptes Active Directory afin de vérifier les identifiants des utilisateurs lors de chaque tentative de connexion Wi-Fi.

2.3 Créer un client RADIUS

1. Dans la console NPS, faire un clic droit sur le dossier **Clients RADIUS**.
2. Cliquer sur « Nouveau » afin d'ajouter un équipement autorisé à interroger le serveur RADIUS.



Important : Les clients RADIUS correspondent aux équipements réseau (bornes Wi-Fi, switchs, pare-feu) qui transmettent les demandes d'authentification. Ils ne correspondent pas aux utilisateurs finaux.

2.4 Configurer le client RADIUS

1. Renseigner les informations suivantes :

- Nom convivial : [Borne WIFI M2L](#)
- Adresse IP : [172.22.140.5](#) (IP fixe de la borne UniFi sur le VLAN 140)
- Secret partagé : [M2LRADIUS](#)

Ce mot de passe commun, identique de chaque côté (borne UniFi et serveur NPS), sécurise et chiffre les échanges entre les deux équipements. Sans ce secret, le serveur NPS refusera toute communication provenant de la borne.

2. Cliquer sur « OK » pour enregistrer le nouveau client RADIUS.

Propriétés de Borne WIFI M2L

Paramètres Avancé

☒ Activer ce client RADIUS

☐ Sélectionner un modèle existant :

Nom et adresse

Nom convivial :
Borne WIFI M2L

Adresse (IP ou DNS) :
172.22.140.5

Secret partagé

Sélectionnez un modèle de secrets partagés existant :
Aucun

Pour taper manuellement un secret partagé, cliquez sur Manuel. Pour générer automatiquement un secret partagé, cliquez sur Générer. Vous devez configurer le client RADIUS avec le même secret partagé entré ici. Les secrets partagés respectent la casse.

☒ Manuel ☐ Générer

Secret partagé :
.....

Confirmez le secret partagé :
.....

3. Vérifier que « Borne WIFI M2L » apparaît bien dans la liste des Clients RADIUS avec le statut actif.

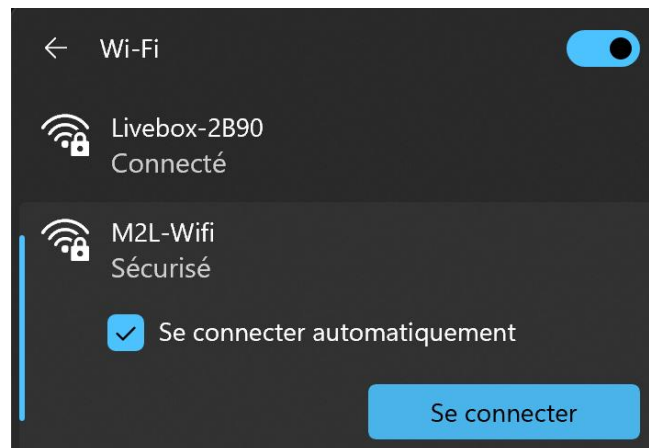


3. Test de l'authentification Wi-Fi RADIUS sur les clients

3.1 Connexion sur un client Windows

1. Se connecter au réseau Wi-Fi

- a. Sur le client Windows, ouvrir la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
- b. Sélectionner le réseau **M2L-Wifi** puis cliquer sur « Se connecter ».



2. S'authentifier

Afin de valider la stratégie d'accès définie dans le cahier des charges, ce test est effectué avec le compte d'un utilisateur appartenant au groupe de l'association **Tennis**, qui fait partie des groupes autorisés à accéder au Wi-Fi privé.

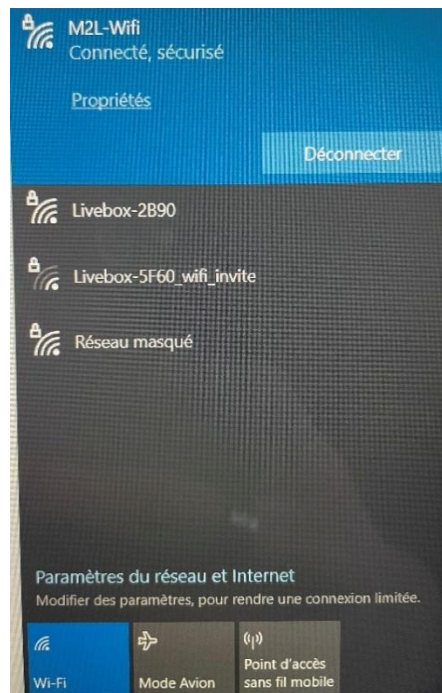
- a. Dans la fenêtre d'authentification réseau, saisir les informations du compte Active Directory :
 - Nom d'utilisateur : **M2L\p.guedon**
 - Mot de passe : **Bonjour123!**
- b. Cliquer sur « OK » pour lancer la connexion.

3. Vérifier la connexion

Si les informations sont correctes, les éléments suivants doivent être constatés :

- La connexion s'établit sans message d'erreur de certificat.
- L'icône Wi-Fi dans la barre des tâches indique « Connecté ».
- Le tunnel d'authentification sécurisé via **PEAP + MS-CHAP v2** sera confirmé côté serveur lors de la vérification des journaux NPS en Partie 4.

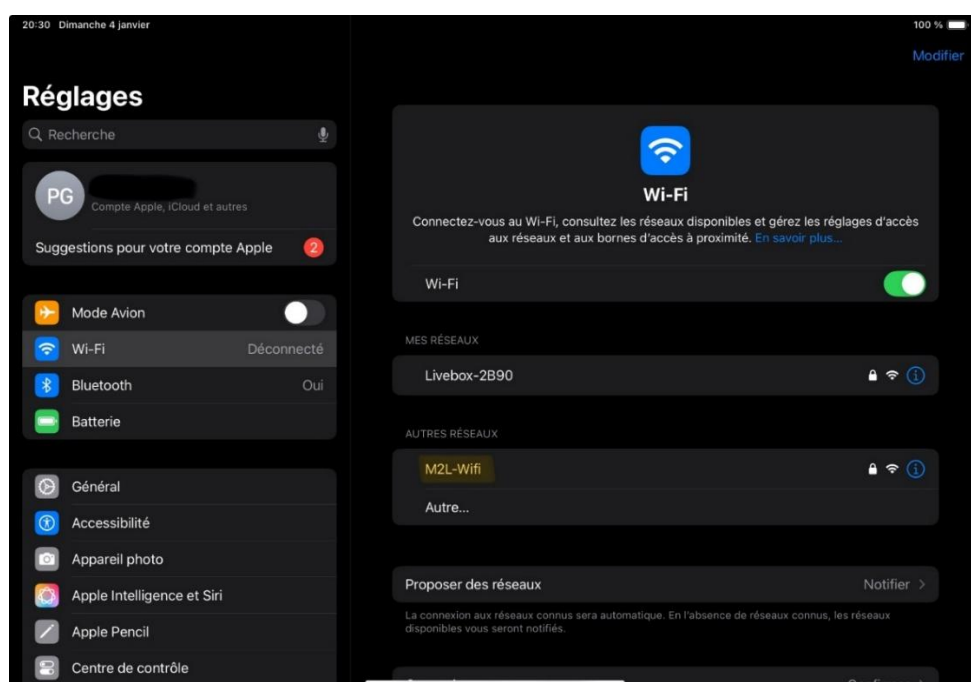
Cette étape valide que le serveur RADIUS (NPS) interroge bien l'Active Directory, que la stratégie réseau s'applique correctement et que le compte « p.guedon » appartient bien au groupe autorisé (Tennis).



3.2 Connexion sur un client iOS (iPhone / iPad)

1. Se connecter au réseau Wi-Fi

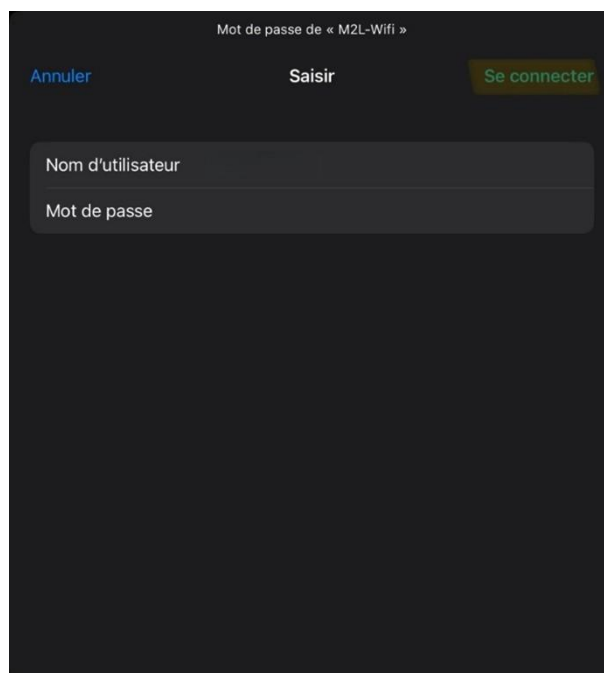
- Sur l'appareil iOS, ouvrir Réglages puis aller dans Wi-Fi.
- Sélectionner le réseau **M2L-Wifi** dans la liste des réseaux disponibles.



2. S'authentifier

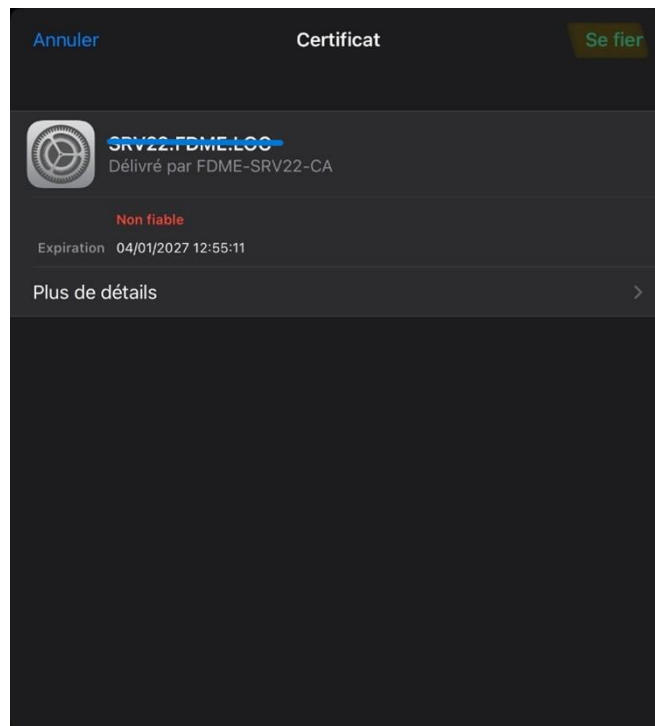
Afin de valider la stratégie d'accès définie dans le cahier des charges, ce test est effectué avec le compte d'un utilisateur appartenant au groupe **Administrateurs**, qui fait également partie des groupes autorisés à accéder au Wi-Fi privé.

- a. Dans la fenêtre d'authentification, saisir les informations du compte Active Directory :
 - Nom d'utilisateur : [M2L\p.guedonadm](#)
 - Mot de passe : [Bonjour123!](#)
- b. Cliquer sur « Se connecter ».



The screenshot shows a dark-themed authentication window titled 'Mot de passe de « M2L-Wifi »'. At the top, there are three buttons: 'Annuler' (blue), 'Saisir' (white), and 'Se connecter' (green). Below these buttons are two input fields: 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe', both with light gray borders and placeholder text. The background of the window is dark gray.

- c. Une fenêtre de validation du certificat du serveur NPS s'affiche. Cliquer sur « Se fier » pour accepter le certificat et finaliser la connexion.



L'appareil iOS détecte que le serveur RADIUS présente un certificat numérique. En cliquant sur « Se fier », l'utilisateur accepte ce certificat et autorise la création du tunnel PEAP sécurisé. C'est le signe que notre Autorité de Certification (AD CS) fonctionne correctement.

3. Vérifier la connexion

Si les informations sont correctes, les éléments suivants doivent être constatés :

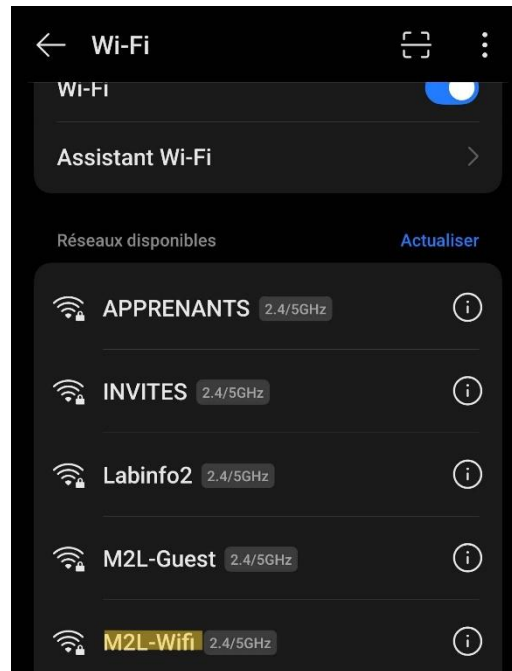
- La connexion s'établit sans message d'erreur de certificat sur l'appareil iOS.
- L'icône Wi-Fi apparaît bien dans la barre supérieure de l'appareil.
- Le tunnel d'authentification sécurisé via **PEAP + MS-CHAP v2** sera confirmé côté serveur lors de la vérification des journaux NPS en Partie 4.

Cette étape valide que le serveur RADIUS (NPS) interroge bien l'Active Directory, que la stratégie réseau s'applique correctement et que le compte « p.guedonadm » appartient bien au groupe autorisé (Administrateurs).

3.3 Connexion sur un client Android

1. Se connecter au réseau Wi-Fi

- a. Sur l'appareil Android, ouvrir les Paramètres puis aller dans Réseau et internet (ou **Connexions** selon la marque) et ouvrir la section Wi-Fi.
- b. Sélectionner le réseau **M2L-Wifi** dans la liste des réseaux disponibles.



2. S'authentifier

Afin de valider la stratégie d'accès définie dans le cahier des charges, ce test est effectué avec le compte d'un utilisateur appartenant au groupe de l'association **Tennis**, qui fait partie des groupes autorisés à accéder au Wi-Fi privé.

(on peut utiliser le même compte que lors du test Windows).

- a. Dans la fenêtre d'authentification, renseigner les champs suivants :
 - Méthode EAP : **PEAP**
 - Authentification de phase 2 : **MSCHAPV2**
 - Certificat CA : **Ne pas valider / Non spécifié** (selon votre version Android)
 - Nom d'utilisateur : **M2L\p.guedon**
 - Mot de passe : **Bonjour123!**
- b. Cliquer sur « Connexion ».

3. Vérifier la connexion

Si les informations sont correctes, les éléments suivants doivent être constatés :

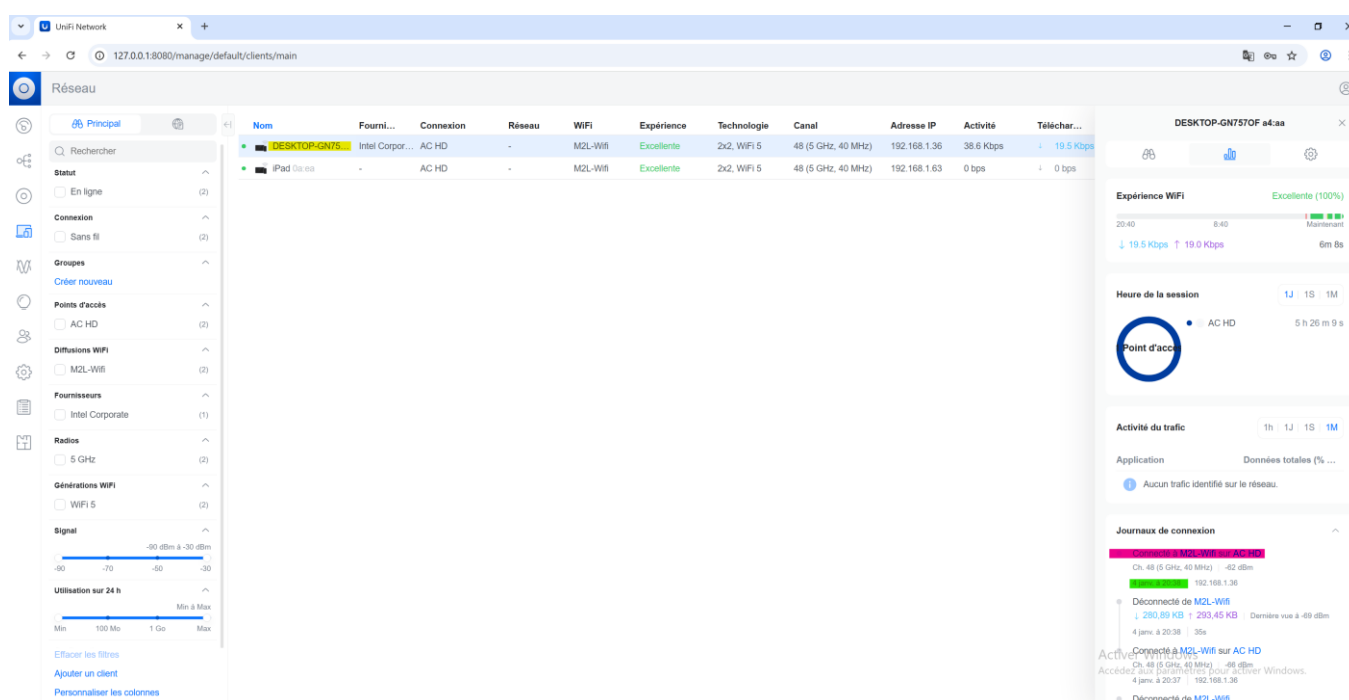
- La connexion s'établit et la mention « Connecté » s'affiche sous le nom du réseau M2L-Wifi.
- L'icône Wi-Fi apparaît bien dans la barre supérieure de l'appareil Android.
- Le tunnel d'authentification sécurisé via **PEAP + MS-CHAP v2** sera confirmé côté serveur lors de la vérification des journaux NPS en Partie 4.

4. Vérification du succès de la connexion Wi-Fi RADIUS

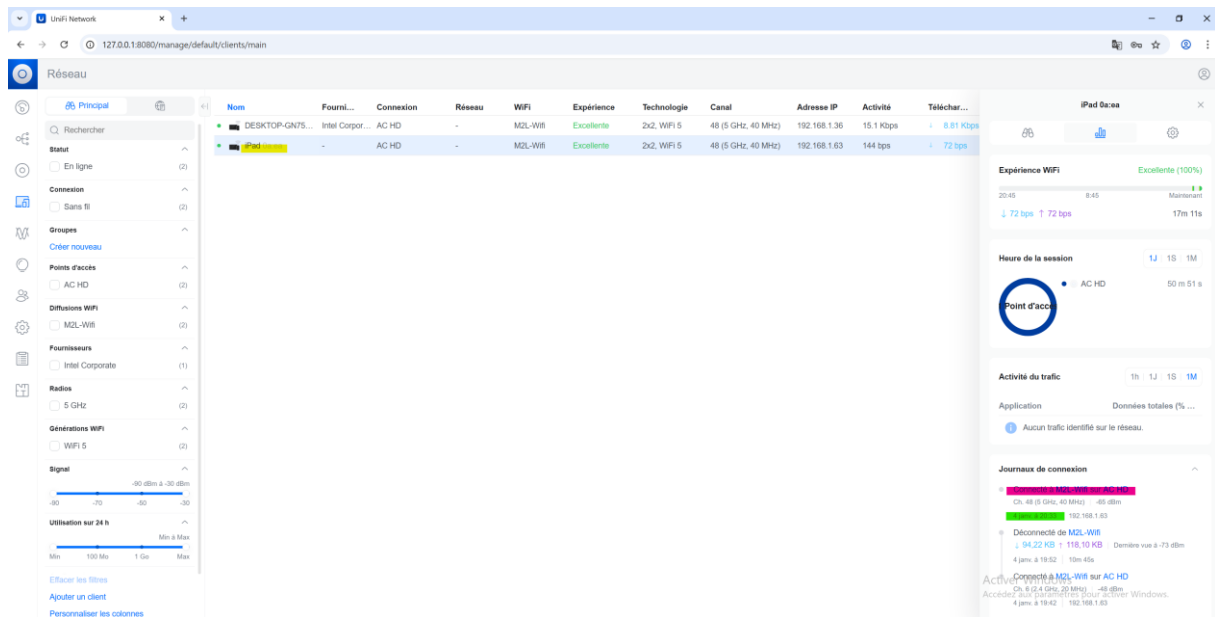
4.1 Vérification côté UniFi Network Server

La première vérification visuelle s'effectue directement dans l'interface du contrôleur **UniFi Network** :

1. Ouvrir un navigateur et accéder à l'interface **UniFi Network Server**.
2. Dans le menu de gauche, cliquer sur « Clients ».
3. Vérifier que les trois appareils de test apparaissent bien dans la liste avec le statut **En ligne** et connectés au SSID **M2L-Wifi** :
 - **DESKTOP-GN75** (client Windows - compte M2L\p.guedon)



- **iPad** (client iOS - compte M2L\p.guedonadm)



- **Appareil Android** (client Android - compte M2L\p.guedon)

4. Vérifier que la colonne « **Expérience** » indique « **Excellent** » pour les trois appareils, confirmant une connexion Wi-Fi stable et de qualité.

Les trois appareils sont bien authentifiés et associés à la borne UniFi via le protocole **WPA2-Entreprise**. Le contrôleur UniFi a bien transmis les requêtes au serveur NPS qui les a validées.

4.2 Vérification via les journaux NPS (Fichiers logs)

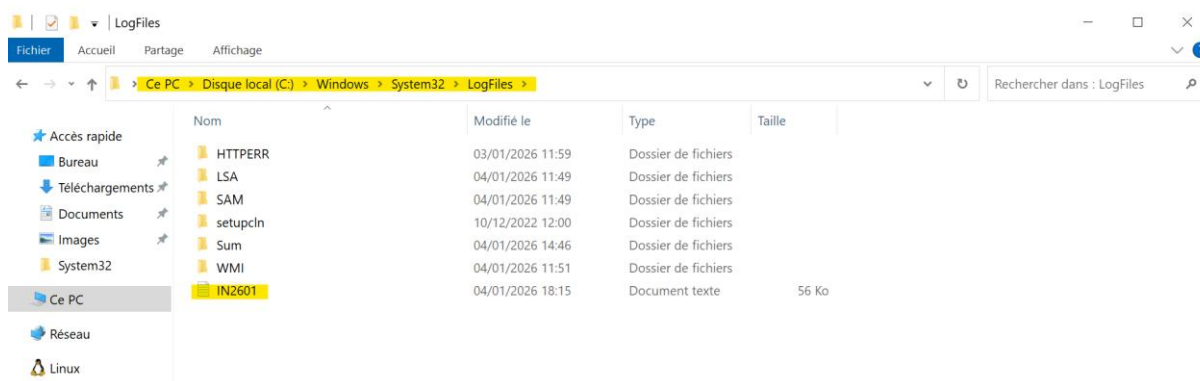
Le serveur NPS génère automatiquement des fichiers journaux détaillant chaque tentative d'authentification. Ces fichiers constituent « la preuve technique officielle » du bon fonctionnement du RADIUS.

1. Accès aux fichiers journaux :

- a. Ouvrir l'Explorateur de fichiers et naviguer vers le chemin suivant :

C:\Windows\System32\LogFiles\

- b. Localiser et ouvrir le fichier « IN2601 » (fichier journal NPS du jour).



2. Lecture et interprétation des codes RADIUS dans les logs :

Chaque ligne du fichier correspond à un échange entre la borne et le serveur. Le chiffre clé à analyser est le code de paquet RADIUS :

- **Code 1 : Access-Request** : La borne Wi-Fi envoie la demande d'authentification au serveur RADIUS.
- **Code 2 : Access-Accept** : Le serveur a validé les identifiants et autorise la connexion.
- **Code 3 : Access-Reject** : Le serveur a refusé la connexion (identifiants incorrects ou utilisateur non autorisé).
- **Code 4 : Accounting-Request** : Le début de la session utilisateur est enregistré.
- **Code 5 : Accounting-Response** : La fin de session est enregistrée.
- **Code 11 : Access-Challenge** : Échange intermédiaire du protocole EAP (étape normale, pas encore le verdict final).

Les codes 1, 11 correspondent aux étapes intermédiaires du protocole PEAP (échanges normaux). Le code 2 confirme la réussite de l'authentification. Le code 3 indiquerait un refus.

3. Vérification dans le fichier IN2601 :

Pour l'utilisateur p.guedon (association Tennis - Windows) :

- On observe la séquence normale : 5 → 11 (échanges EAP), puis la ligne surlignée en vert confirmant l'**Access-Accept** final.

```
"SRV22", "IAS", 01/04/2026, 20:38:27, 11, , "FDME.LOC/Users/
"SRV22", "IAS", 01/04/2026, 20:38:27, 1, "FDME\ptrier", "FDM
"SRV22", "IAS", 01/04/2026, 20:38:27, 11, , "FDME.LOC/Users/
"SRV22", "IAS", 01/04/2026, 20:38:27, 1, "FDME\ptrier", "FDM
"SRV22", "IAS", 01/04/2026, 20:38:27, 2, , "FDME.LOC/Users/P
"SRV22", "IAS", 01/04/2026, 20:38:28, 4, "FDME\ptrier", "22
```

```

2.168.1.61",,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 802.11b'
311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 82",30,,,,,,,,,"FCDCB5993A316295",,,,,,,,,
2.168.1.61",,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 802.11b'
311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 83",30,,,,,,,,,"FCDCB5993A316295",,,,,,,,,
2.168.1.61",,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 802.11b'
311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 84",60,,,,,,,,,"FCDCB5993A316295",,,,,,,,,
2.168.1.61",,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 802.11b'
311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 85",60,,,,,,,,,"FCDCB5993A316295",,,,,,,,,
2.168.1.61",,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 802.11b'
311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 86",60,,,,,,,,,"FCDCB5993A316295",,,,,,,,,
2.168.1.61",,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 802.11b'
"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 87",30,,,,,,,,,"FCDCB5993A316295",,,,,,,,,
2.168.1.61",,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 802.11b'
",311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 88",,,,"Microsoft: Secured password (f
",192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",01/04/2026 19:38:28,,19,"CONNECT 0Mbps 802

```

Pour l'utilisateur p.guedonadm (groupe Admin - iOS) :

- La même séquence est confirmée, prouvant que l'authentification RADIUS fonctionne sur les trois plateformes et pour les deux groupes autorisés.

```

"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 67",30,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 68",30,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 69",30,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 70",30,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 71",30,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 72",30,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 73",60,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 74",60,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 75",60,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 76",30,,,,,,,,,"BC5856730D09F059",,
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,19,"CONNECT 0Mbps 8
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,11,"FDME.LOC/Users/Léa Hubert",,,,,,,,,0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",,,,,,,,,5,"Authentication Radius",0,"311 1 192.168.1.5 01/04/2026 17:05:47 77",,,,"Microsoft: Secured passw
"SRV22","IAS",01/04/2026,20:32:39,1,"FDME\lhubert","FDME.LOC/Users/Léa Hubert","22-E8-29-47-82-52:M2L-WiFi","9E-C8-FE-BE-0A-EA",,"192.168.1.63",,"22e829478252","192.168.1.61",0,"192.168.1.61","Borne WIFI Entrée",01/04/2026 19:33:26,,19,"CONNECT 0Mbps 8

```

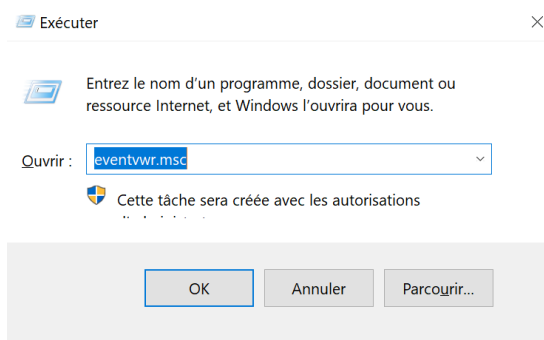
Pour l'utilisateur p.guedon (association Tennis - Android) :

- La même séquence est confirmée, prouvant que l'authentification RADIUS fonctionne également sur Android.

4.3 Vérification via l'Observateur d'événements Windows

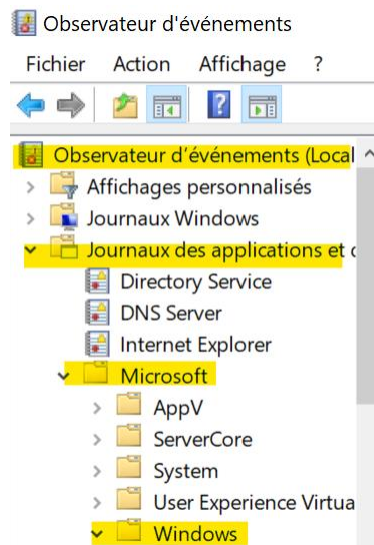
Pour une vérification complémentaire, le serveur Windows journalise également les événements NPS dans son Observateur d'événements :

1. Appuyer sur **Windows + R**, taper « eventvwr.msc » puis cliquer sur « OK ».



2. Dans l'arborescence de gauche, naviguer vers :

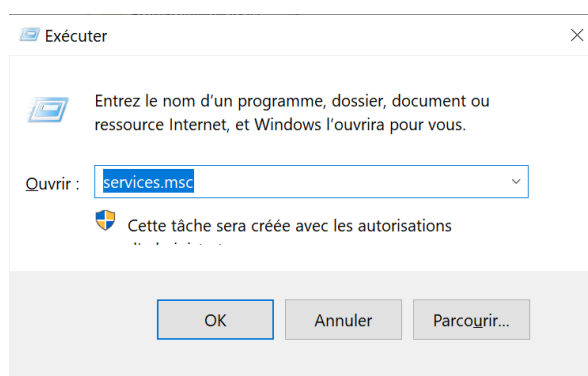
Observateur d'événements / Journaux des applications et des services / Microsoft / Windows / NetworkPolicyServer / Operational



3. Les événements **ID 6272** (accès accordé) confirment les connexions réussies.

Si le dossier « **NetworkPolicyServer** » n'apparaît pas dans l'arborescence de l'Observateur d'événements, cela signifie que le service NPS n'est peut-être pas actif.

Pour le vérifier, appuyer sur Windows + R, taper « services.msc » puis cliquer sur « OK ». Dans la liste des services, rechercher « **Network Policy Server** » et s'assurer que son statut indique « En cours d'exécution ». Si c'est le cas, le service est fonctionnel et le dossier devrait apparaître après une actualisation de l'Observateur d'événements.



Moteur de filtrage de base	Le moteur de filtrage de base est un service qui gère les stratégies de pare-feu et de sécurité IP (IPsec), e...	En cours d'exécution	Automatique	Service local
NetLogon	Maintient un canal sécurisé entre cet ordinateur et le contrôleur de domaine pour authentifier les utilis...	En cours d'exécution	Automatique	Système local
Network Policy Server	Gère les tâches d'authentification, d'autorisation, d'audit et de gestion de compte pour les utilisateurs ...	En cours d'exécution	Automatique (début différé)	Système local
OpenSSH Authentication Ag...	Agent to hold private keys used for public key authentication.	Désactivé	Désactivé	Système local

5. Connexion au réseau Wi-Fi Invité (M2L-Guest)

Le réseau **M2L-Guest** est un réseau Wi-Fi destiné aux visiteurs et invités de la M2L. Contrairement au réseau **M2L-Wifi**, il ne nécessite **pas de compte Active Directory**. La connexion s'effectue simplement avec un mot de passe partagé.

Mot de passe du réseau invité : [M2Linvite](#)

5.1 Connexion depuis un client Windows

1. Se connecter au réseau Wi-Fi

- a. Cliquer sur l'icône Wi-Fi dans la barre des tâches, en bas à droite de l'écran.
- b. Dans la liste des réseaux disponibles, sélectionner **M2L-Guest** puis cliquer sur « **Se connecter** ».

2. Saisir le mot de passe

- a. Dans le champ qui s'affiche, saisir le mot de passe : [M2Linvite](#)
- b. Cliquer sur « **Suivant** » pour valider.

3. Vérifier la connexion

Les éléments suivants doivent être constatés :

- La mention « **Connecté** » s'affiche sous le nom du réseau M2L-Guest.
- L'icône Wi-Fi dans la barre des tâches indique une connexion active.
- L'accès à Internet est fonctionnel (le réseau invité ne donne accès qu'à Internet, et non aux ressources internes de la M2L).

5.2 Connexion depuis un client iOS (iPhone / iPad)

1. Se connecter au réseau Wi-Fi

- a. Ouvrir **Réglages** puis aller dans **Wi-Fi**.
- b. Dans la liste des réseaux disponibles, appuyer sur **M2L-Guest**.

2. Saisir le mot de passe

- a. Dans le champ **Mot de passe**, saisir : [M2Linvite](#)
- b. Appuyer sur le bouton en haut à droite pour valider.

3. Vérifier la connexion

Les éléments suivants doivent être constatés :

- Une coche bleue apparaît à côté de **M2L-Guest**, confirmant la connexion.
- L'icône Wi-Fi apparaît dans la barre supérieure de l'appareil.
- L'accès à Internet est fonctionnel.

5.3 Connexion depuis un client Android

1. Se connecter au réseau Wi-Fi

- a. Ouvrir **Paramètres** puis aller dans **Réseau et Internet** (ou *Connexions* selon la marque) puis **Wi-Fi**.
- b. Dans la liste des réseaux disponibles, appuyer sur **M2L-Guest**.

2. Saisir le mot de passe

- a. Dans le champ **Mot de passe**, saisir : [M2Linvite](#)
- b. Appuyer sur « **Se connecter** » pour valider.

3. Vérifier la connexion

Les éléments suivants doivent être constatés :

- La mention « **Connecté** » s'affiche sous le nom du réseau M2L-Guest.
- L'icône Wi-Fi apparaît dans la barre supérieure de l'appareil Android.
- L'accès à Internet est fonctionnel.

Le réseau M2L-Guest est isolé du réseau interne de la M2L. Les utilisateurs connectés à ce réseau peuvent accéder à Internet, mais n'ont **pas accès** aux serveurs, imprimantes ou autres ressources internes. Cela garantit la sécurité du réseau de l'association tout en offrant un accès Internet aux visiteurs.